

# Clase abstracta - Java y C#

Una clase abstracta es una **base común** para varias clases relacionadas. Puede contener atributos y métodos normales, pero también métodos abstractos que las clases hijas están obligadas a implementar.

**Idea mental: úsala cuando varias clases son un tipo de la misma cosa.**

## Ejemplo: figuras geométricas

Todas las figuras tienen área, pero **cada una la calcula de forma distinta**. Por eso *Figura* define el método y cada hija lo implementa.

### JAVA

```
abstract class Figura {
    public abstract double calcularArea();
}

class Circulo extends Figura {
    double radio;

    public double calcularArea() {
        return Math.PI * radio * radio;
    }
}
```

### C#

```
abstract class Figura
{
    public abstract double CalcularArea();
}

class Circulo : Figura
{
    double radio;

    public override double CalcularArea()
    {
        return Math.PI * radio * radio;
    }
}
```

## Qué debes recordar

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Java:</b> extends para heredar.  | <b>C#:</b> se usa : para heredar.   |
| @Override marca la redefinición.    | override marca la redefinición.     |
| No puedes hacer new Figura().       | Tampoco puedes hacer new Figura().  |
| Una clase solo hereda de una clase. | Una clase solo hereda de una clase. |

## Regla rápida

**Círculo ES una Figura.** Alumno ES una Persona. Perro ES un Animal.

Si esa relación tiene sentido, una clase abstracta puede ser una buena base.